Laboratorijski delovni list 15

Prevajanje toplote: palica, tla, jajce in vogal stene (dodatna vaja)

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: rezine (`T[1:-1]`, `T[2:]`), `np.linalg.lstsq`, `np.polyfit`, `np.select`, `np.meshgrid`
- `scipy`: `scipy.optimize.brentq`, `scipy.special.j0`, `j1`
- `pandas`: `pd.read_csv`
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, `semilogy`, `contourf`, `contour`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

1 Teoretične osnove in motivacija

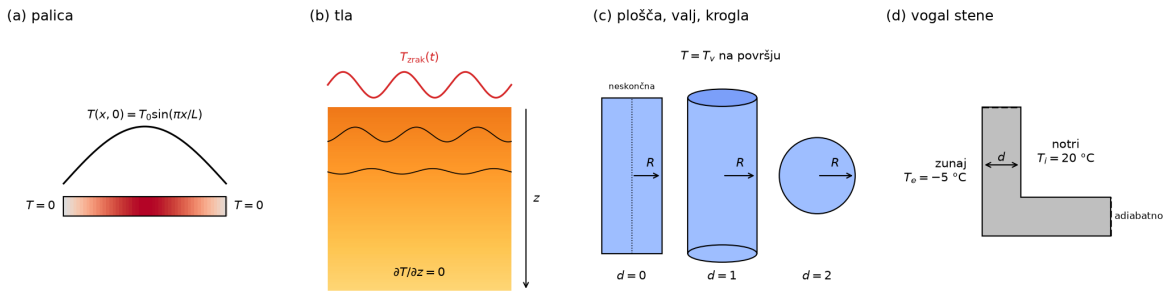
Toplota se v trdnih snoveh prenaša s prevajanjem. Ista difuzijska enačba opiše ohlajanje kovinske palice, dnevno in letno nihanje temperature v tleh, kuhanje jajca in toplotne izgube skozi vogal hiše. Razlikujejo se le geometrija in robni pogoji. Na tej vaji z eno numerično metodo (eksplicitna shema FTCS) in eno iterativno metodo (Jacobi) rešimo štiri takšne primere in rezultate primerjamo z analitičnimi rešitvami.

Opis modela

Temperatura $T(\vec{r}, t)$ v snovi s toplotno prevodnostjo λ, gostoto ρ in specifično toploto c_p zadošča difuzijski enačbi

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\,\nabla^2 T, \qquad D = \frac{\lambda}{\rho c_p}, \tag{1}$$

kjer je D temperaturna prevodnost. Gostota toplotnega toka je $\vec{q} = -\lambda \nabla T$ (Fourierov zakon).



Slika 1: Štiri geometrije na tej vaji: (a) palica s stalno temperaturo krajišč, (b) tla pod površjem s spremenljivo temperaturo, (c) plošča, valj in krogla v vreli vodi, (d) prerez zunanjega vogala stene.

Eksplicitna shema FTCS

Prostor razdelimo na točke $x_i = i\,\Delta x$, čas na korake $t_n = n\,\Delta t$. Odvod po času nadomestimo z diferenco naprej, drugi odvod po prostoru pa s centralno diferenco:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r\left(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n\right), \qquad r = \frac{D\,\Delta t}{\Delta x^2}. \tag{2}$$

Shema je stabilna le, če je $r \le 1/2$ (v 2D $r \le 1/4$). Pri večjem r najhitreje nihajoči »cikcak« del napake v vsakem koraku naraste za faktor $|1-4r| > 1$. Za palico dolžine L s krajiščema pri $T=0$ in začetnim profilom $T_0 \sin(\pi x/L)$ je točna rešitev

$$T(x,t) = T_0 \sin\frac{\pi x}{L}\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{L^2}{\pi^2 D}. \tag{3}$$

Periodični robni pogoj: tla

Če temperatura površja tal niha kot $T(0,t) = \bar{T} + A_0 \cos\omega t$, je rešitev v globini z dušen val

$$T(z,t) = \bar{T} + A_0\, e^{-z/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right), \qquad \delta = \sqrt{\frac{2D}{\omega}}. \tag{4}$$

Amplituda pada eksponentno z globino prodiranja δ, faza pa zaostaja za z/δ. Ker je enačba linearna, se vsak harmonik (dnevni s periodo 24 h, letni s periodo 365 dni) širi neodvisno s svojo δ. Amplitudo in fazo izbranega harmonika iz časovne vrste $y(t)$ dobimo z linearno metodo najmanjših kvadratov:

$$y(t) \approx a + b\cos\omega t + c\sin\omega t, \qquad A = \sqrt{b^2+c^2}, \quad \varphi = \operatorname{atan2}(c,b). \tag{5}$$

Na dnu računskega območja postavimo adiabatni pogoj $\partial T/\partial z = 0$, ki ga uresničimo z zrcalnim sosedom $T_{N+1} = T_{N-1}$.

Plošča, valj in krogla

Pri simetričnih telesih je temperatura odvisna le od razdalje r od središčne ravnine, osi ali središča. Laplaceov operator tedaj zapišemo enotno:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{d}{r}\frac{\partial T}{\partial r}\right), \qquad d = \begin{cases} 0 & \text{plošča (debelina } 2R) \\ 1 & \text{valj} \\ 2 & \text{krogla} \end{cases} \tag{6}$$

Na mreži $r_i = i\,\Delta r$ je $\Delta r / r_i = 1/i$, zato

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r\left[T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n + \frac{d}{2i}\left(T_{i+1}^n - T_{i-1}^n\right)\right]. \tag{7}$$

V središču ($i=0$) zaradi simetrije velja $\partial T/\partial r = 0$ in $\frac{d}{r}\frac{\partial T}{\partial r} \to d\,\frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$, zato $T_0^{n+1} = T_0^n + 2(1+d)\,r\,(T_1^n - T_0^n)$. Pogoj stabilnosti je v središču strožji kot drugje.

Če je površje ves čas pri temperaturi T_v, se brezdimenzijska temperatura središča $\theta = (T_v - T_c)/(T_v - T_0)$ po kratkem prehodnem času spreminja kot

$$\theta(t) \approx C_1\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{R^2}{\beta^2 D}, \tag{8}$$

kjer je $\beta = \pi/2$, $C_1 = 4/\pi$ za ploščo, $\beta = 2{,}405$ (prva ničla Besslove funkcije J_0), $C_1 = 2/(\beta J_1(\beta)) = 1{,}602$ za valj ter $\beta = \pi$, $C_1 = 2$ za kroglo.

Stacionarno prevajanje v 2D: vogal stene

V stacionarnem stanju je $\nabla^2 T = 0$. Prerez stene razdelimo na kvadratne celice velikosti h. Za vsako celico zidu mora biti vsota tokov iz štirih sosedov enaka nič:

$$\sum_{k=1}^{4} G_k\,(T_k - T) = 0 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{\sum_k G_k T_k}{\sum_k G_k}, \tag{9}$$

kjer je G_k prevodnost (na meter dolžine vogala) med celico in sosedom k. Med dvema celicama zidu je $G = \lambda$, med celico in zrakom $G = h/(h/(2\lambda) + R_s)$, kjer je R_s površinska toplotna upornost ($R_{si} = 0{,}13$ m^{2}K/W notri in $R_{se} = 0{,}04$ m^{2}K/W zunaj). Na prerezu daleč od vogala je tok nič ($G = 0$). **Jacobijeva iteracija** zgornjo enačbo ponavlja za vse celice hkrati, dokler se temperature ne nehajo spreminjati.

Za ravno steno debeline d velja

$$U = \frac{1}{R_{si} + d/\lambda + R_{se}}, \qquad q = U\,(T_i - T_e), \qquad T_{si} = T_i - R_{si}\,q. \tag{10}$$

Vogal izgublja več toplote, kot bi jo dva ravna kraka. Razliko opiše **linijska toplotna prehodnost** $\psi = Q/(T_i - T_e) - U L_n$ [W/(m K)], kjer je Q toplotni tok skozi notranjo površino (na meter višine) in L_n notranja dolžina obeh krakov. Nevarnost plesni ocenimo s **temperaturnim faktorjem** $f_{Rsi} = (T_{si} - T_e)/(T_i - T_e)$; nemški standard DIN 4108-2 zahteva $f_{Rsi} \geq 0{,}70$ (pri $T_e = -5$ °C, $T_i = 20$ °C je to $T_{si} \geq 12{,}5$ °C).

Predpostavke o podatkih in parametrih

- Palica: $L = 1$ m, $D = 10^{-4}$ m^2/s (aluminij), 51 točk, $T_0 = 100$ °C.
- Tla: $D = 5{\cdot}10^{-7}$ m^2/s (vlažna zemlja), $\Delta z = 2$ cm, globina 8 m. Temperatura površja je enaka urni temperaturi zraka iz `11_vaje/navodila/Vreme_urni.csv` (Maribor, 2021), kar je poenostavitev: sevanja, snega in izhlapevanja ne upoštevamo. Leto simuliramo dvakrat, prvo leto služi za ustalitev.
- Jajce: krogla z $R = 2{,}2$ cm, $D = 1{,}4 \cdot 10^{-7}$ m^2/s, začetna temperatura 5 °C (hladilnik), voda 100 °C; za primerjavo plošča in valj z enakim R. Rumenjak je trd pri približno 70 °C.
- Stena: $d = 30$ cm, $\lambda = 0{,}8$ W/(m K) (polna opeka) ali 0,2 W/(m K) (porobeton), $T_i = 20$ °C, $T_e = -5$ °C, območje 1,5 m × 1,5 m, $h = 1$ cm.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Stabilnost. (a) Kolikšen je največji časovni korak sheme FTCS za tla ($D = 5 \cdot 10^{-7}$ m^2/s) pri $\Delta x = 1$ cm? Koliko korakov potrebujemo za eno leto? (b) Iz enačbe za središče krogle pokažite, da mora biti $r \leq 1/(2(1+d))$. Kolikšen je največji r za kroglo?

$\Delta t_{\max} =$ _____ korakov na leto = _____ $r_{\max}$ (krogla) = _____

P2. Globina prodiranja. Izračunajte δ za dnevno in letno nihanje v tleh ter časovni zamik na globini $z = \delta$. Na kateri globini je amplituda letnega nihanja le še 10 % amplitude na površju?

	δ [m]	zamik pri $z = \delta$	z pri 10 % amplitude [m]
dan	_____	_____ h	_____
leto	_____	_____ dni	_____

Preglednica P1: Globina prodiranja temperaturnih nihanj v tla.

P3. Časovne konstante. Izrazite τ za ploščo, valj in kroglo v enotah R^2/D. V kakšnem razmerju so? S pomočjo razmerja površine in prostornine pojasnite, zakaj se krogla segreje najhitreje.

$\tau_{\text{plošča}} =$ _____ $\tau_{\text{valj}} =$ _____ $\tau_{\text{krogla}} =$ _____ R^2/D

P4. Kuhanje jajca. S prvim členom vrste $\theta \approx 2\,e^{-\pi^2 Dt/R^2}$ ocenite, koliko časa po potopitvi v vrelo vodo doseže središče jajca iz hladilnika 70 °C. Koliko dlje bi kuhali jajce s polmerom 2,5 cm?

$t_{70}\,(R = 2{,}2\text{ cm}) =$ _____ $t_{70}\,(R = 2{,}5\text{ cm}) =$ _____

3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `15_vaje/vaje_15.ipynb`. Funkciji za geometrijo vogala in prevodnosti (`vogal`, `prevodnosti`) ter tok v notranjo površino (`tok_notri`) sta že napisani. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1–P4.

Naloga 1: Palica in stabilnost sheme (20 min)

1. Dopolnite funkcijo `ftcs_1d(T, r, n_korakov)`. Uporabite rezine, ne zanke po točkah.
2. Za $r = 0{,}25$, 0,45, 0,50 in 0,55 izračunajte temperaturo po $t = 1000$ s in jo primerjajte z analitično rešitvijo.
3. **Slika 2** (dva panela): stabilne rešitve z analitično krivuljo ter rešitev pri $r = 0{,}55$.

r	Δt [s]	korakov	$T(L/2)$ [°C]	analitično [°C]	največja napaka [°C]
0,25	_____	_____	_____	_____	_____
0,45	_____	_____	_____	_____	_____
0,50	_____	_____	_____	_____	_____
0,55	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 1: Natančnost in stabilnost sheme FTCS za palico.

Naloga 2: Temperatura v tleh (25 min)

1. Dopolnite funkciji `tla(T_pov, z, D, dt, T0)` (korak FTCS z adiabatnim dnom) in `harmonik(y, t, perioda)`.
2. Simulirajte tla z urnimi temperaturami zraka za leto 2021 ($\Delta t = 300$ s). **Slika 3** (dva panela): temperatura na globinah 0, 10, 20 in 50 cm v enem tednu julija ter na globinah 0, 1, 2 in 4 m skozi celo leto.
3. Za vse globine iz preglednice določite amplitudo in zamik dnevnega in letnega harmonika. **Slika 4** (dva panela): $\ln A(z)$ in zamik v odvisnosti od globine. Iz naklona $\ln A(z)$ določite δ in jo primerjajte s P2.

z [m]	dnevna A [°C]	dnevni zamik [h]	letna A [°C]	letni zamik [dni]
0	_____	0	_____	0
0,1	_____	_____	_____	_____
0,2	_____	_____	_____	_____
0,5	_____	_____	_____	_____
1	—	—	_____	_____
2	—	—	_____	_____
4	—	—	_____	_____

Preglednica 2: Dušenje in zamik temperaturnih nihanj v tleh. Iz naklona: $\delta_{\text{dan}} =$ _____, $\delta_{\text{leto}} =$ _____.

Naloga 3: Plošča, valj in krogla – kuhanje jajca (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `radialno(T0, T_ok, d, D, R, N, t_kon, r)` z enačbo za notranje točke in za središče. Uporabite $r = 0{,}15$ (zakaj ta vrednost? glej P1).
2. Za $d = 0$, 1 in 2 izračunajte temperaturo v središču v prvi uri po potopitvi v vrelo vodo. Iz naklona $\ln\theta(t)$ v območju $0{,}01 < \theta < 0{,}3$ določite τ in odčitajte čas, ko središče doseže 70 °C.
3. **Slika 5** (dva panela): temperatura v središču v odvisnosti od časa in $\theta(t)$ v logaritemski skali.

Geometrija	β^2	τ teor. [s]	τ sim. [s]	t_{70} sim. [min]	t_{70} vrsta [min]
plošča ($d = 0$)	_____	_____	_____	_____	_____
valj ($d = 1$)	_____	_____	_____	_____	_____
krogla ($d = 2$)	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 3: Segrevanje središča teles s polmerom $R = 2{,}2$ cm v vreli vodi. Primerjava krogle s P4: _____.

Naloga 4: Vogal stene – toplotni most (20 min)

1. Dopolnite funkcijo `jacobi(tip, G, T_i, T_e, T_zac)`. Za začetni približek uporabite profil ravne stene, ki ga za vas izračuna zvezek.
2. Izračunajte stacionarno temperaturo vogala za $\lambda = 0{,}8$ in 0,2 W/(m K). Iz toka `tok_notri` izračunajte Q, ψ ter najnižjo površinsko temperaturo T_{si} na notranji strani.
3. **Slika 6** (dva panela): izoterme v vogalu za $\lambda = 0{,}8$ W/(m K) in T_{si} v odvisnosti od razdalje od notranjega vogala za obe vrednosti λ.

λ	U	Q	$UL_n\Delta T$	ψ	T_{si} ravna	T_{si} vogal	f_{Rsi} vogal
0,8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
0,2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 4: Toplotni most v zunanjem vogalu stene debeline 30 cm. Enote: λ in ψ v W/(m K), U v W/(m^{2}K), Q in $UL_n\Delta T$ v W/m, T_{si} v °C.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Cena eksplicitne sheme

Pogoj $r \le 1/2$ pomeni, da se pri dvakrat gostejši mreži število korakov poveča za faktor 4, delo pa za faktor 8. Koliko korakov bi potrebovali za tla z $\Delta z = 2$ mm? Kako ta problem odpravijo implicitne sheme (Crank-Nicolson) in kakšna je njihova cena?

Razmislek 2: Klet in vodovod

Zakaj v kleti skoraj ne čutimo dnevnih sprememb temperature? Zakaj so tla na globini 4 m najtoplejša šele jeseni? Na kateri globini je treba položiti vodovodno cev, da pozimi ne zmrzne, in kaj se pri tem zgodi s poletno temperaturo vode?

Razmislek 3: Oblika in velikost

Kako je čas kuhanja odvisen od velikosti jajca ($t \propto R^2$)? Kolikokrat dlje bi kuhali nojevo jajce ($R \approx 7$ cm)? Zakaj krompir narežemo na kocke, preden ga skuhamo?

Razmislek 4: Plesen v vogalu

Zakaj je notranji kot zunanjega vogala hladnejši od ravne stene, čeprav je stena povsod enako debela? Zakaj boljša toplotna izolacija (manjši λ) zmanjša tudi nevarnost plesni? Kako bi v model dodali 10 cm zunanje izolacije z $\lambda = 0{,}04$ W/(m K) (domača naloga)?